

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
STRING PADA JAVA**



Oleh :

MUHAMMAD ARIF

NIM 2511532017

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 10 NOVEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum **“String Pada Java”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil kegiatan praktikum yang bertujuan untuk memahami konsep dasar string pada java dalam pemrograman. Penulis menyadari bahwa pemahaman mendalam terhadap kedua topik ini merupakan fondasi essential bagi pengembangan keterampilan pemrograman yang lebih advanced.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Wahyudi, S.T, M.T selaku pembimbing mata kuliah algoritma pemograman, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama proses pembelajaran.
2. Asisten praktikum yang telah membimbing dan membantu penulis selama sesi praktikum berlangsung.

Padang, 10 November 2025

Muhammad Arif

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR PUSTAKA.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1. Latar belakang	4
2. Tujuan	4
3. Manfaat praktikum	4
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1 Landasan Teori	5
2.2 Langkah Pengerjaan	6
BAB III KESIMPULAN	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pemrograman komputer merupakan fondasi penting dalam dunia teknologi informasi. Dalam proses pembelajaran bahasa java, memahami konsep dasar seperti variabel, tipe data dan metode (method) adalah hal yang sangat mendasar. Selain itu tipe data seperti string juga sangat penting karena sebagian besar interaksi antara program dan pengguna melibatkan data teks, seperti nama, nim, alamat atau pesan.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mendeklarasikan, mendefinisikan, memanggil metode, serta memanipulasi data string. Praktek ini diharapkan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep teori saja tetapi bisa memahami bagaimana kode bekerja dan menerapkan pada proyek individu. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi prose pembelajaran dan bukti penugasan konsep dasar pemrograman java.

2. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

1. Memahami konsep dasar method dalam bahasa pemrograman java.
2. Mempelajari cara membuat dan mendeklarasikan method.
3. Memahami cara memanggil method.

3. Manfaat praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah

1. Menghindari pengulangan kode, daripada menulis `System.out.print` beberapa kali, cukup memanggil method `printName ()`.
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Sebagai praktek langsung dari teori yang diberikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

Dalam bahasa pemrograman Java, metode (method) adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan hanya dieksekusi saat dipanggil. Struktur metode terdiri dari modifier (seperti public atau static), tipe pengembalian (return type), nama metode (yang biasanya berupa kata kerja seperti `printName()`), daftar parameter, dan badan metode yang berisi instruksi. Metode memungkinkan kode dapat digunakan kembali (reusable), mengurangi pengulangan, serta membuat program lebih terstruktur dan mudah dikelola. Untuk memanggil metode, cukup tuliskan nama metode diikuti tanda kurung () dan titik koma ;. Jika metode memiliki parameter, nilai argumen harus diberikan sesuai urutan dan tipe data yang didefinisikan.

Selain metode, tipe data String merupakan salah satu komponen penting dalam pemrograman Java karena digunakan untuk menyimpan data teks seperti nama, alamat, atau kalimat. Meskipun bukan tipe data primitif, String sering digunakan layaknya variabel biasa dan dideklarasikan dengan keyword String, sedangkan nilainya diapit oleh tanda kutip ganda ("). Objek String bersifat immutable, artinya setelah dibuat, isinya tidak bisa diubah. Namun, kita dapat melakukan operasi seperti penggabungan (concatenation) menggunakan operator +, atau memanfaatkan karakter escape seperti `\n` untuk baris baru dan `\"` untuk menampilkan tanda kutip.

Sebagai objek, String juga memiliki sejumlah metode bawaan yang sangat berguna untuk memanipulasi atau menganalisis teks. Metode-metode ini dipanggil dengan notasi titik (.) setelah nama variabel string.

Beberapa contoh penting antara lain `.length()` untuk menghitung jumlah karakter, `.toUpperCase()` dan `.toLowerCase()` untuk mengubah format huruf, `.charAt(index)` untuk mengambil karakter pada posisi tertentu (dengan indeks dimulai dari 0), serta `.equals()` untuk membandingkan isi dua string. Kombinasi penggunaan metode dan manipulasi String menjadi dasar yang kuat dalam membangun logika program yang interaktif dan efisien.

2.2 Langkah Pengerjaan

a. Bilangan Prima

1. Buat package dan *class* baru untuk pembuatan file yang bisa dilakukan untuk operasi pemrograman Java.
2. Setelah class dibuat, buat method untuk menentukan bilangan prima dan method main sebagai titik awal mulai.

```
package Pekan7_2511532017;

import java.util.Scanner;

public class BilanganPrima_2511532017 {
    public static boolean isPrime(int n) {
        int factors = 0;
        for (int i=1; i<=n; i++) {
            if (n%i ==0) {
                factors++;
            }
        }
        return (factors==2);
    }
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner input = new Scanner (System.in);
        System.out.print("Input nilai n :");
        int a = input.nextInt();
        if (isPrime(a)) {
            System.out.println(a+" bilangan Prima");
        }else {
            System.out.println(a+ " bukan bilangan Prima");
        }
    }
}
```

Gambar 2.2. 1

3. Agar pengguna bisa menginputkan angka, Scanner diperlukan.
4. isPrime mendefinisikan method untuk method menentukan bilangan prima.
5. Method isPrime jalan setelah kita menginputkan angka.
6. Perulangan for akan berjalan pada setiap iterasi dan memeriksa apakah input dari user $n \% i == 0$,dengan iterasi sama dengan i.
7. Jika $n \% i == 0$,maka i merupakan factor dari input user dan variable factor ditambah 1 sampai nanti factornya $= 2$.
8. Lalu setelah loop selesai ,method akan memeriksa apakah factor dari user sama dengan $factor == 2$, jika iya metode mengembalikan nilai true maka input merupakan bilangan prima, jika false maka input bukan bilangan prima.
9. Dengan output sebagai berikut :

```
Input nilai n :12
12 bukan bilangan Prima
```

Gambar 2.2. 2

```
Input nilai n : 5
5 bilangan Prima
```

Gambar 2.2. 3

b. Mahasiswa

1. Buat *class* baru untuk pembuatan file yang bisa dilakukan untuk operasi pemrograman Java.

```

package Pekan7_2511532017;

public class Mahasiswa_2511532017 {
    //variabel global
    private int nim;
    private String nama,nim2;
    //membuat mutator (setter)
    public void setNim (int nim) {
        this.nim=nim;
    }

    public void setNim2 (String nim2) {
        this.nim2=nim2;
    }

    public void setNama (String nama) {
        this.nama=nama;
    }

    //membuat accesor (getter)
    public int getNim() {
        return nim;
    }

    public String getNim2 () {
        return nim2;
    }

    public String getNama () {
        return nama;
    }

    //metode lain
    public void Cetak () {
        System.out.println("NIM : "+ nim);
        System.out.println("NAMA : "+nama);
    }

    public void Cetak2 () {
        System.out.println("NIM : "+ nim2);
        System.out.println("NAMA : "+ nama);
    }
}

```

Gambar 2.2. 4

2. Setelah class dibuat, buat method public class Mahasiswa_2511532017 agar method dapat dipanggil.
3. Private digunakan agar hanya bisa digunakan di class mahasiswa
4. Public void setNim , method ini berfungsi untuk mengisi nilai ke tempat nim.
5. This.nim=nim digunakan agar bisa mengisi tempat nim dengan nilai nim dari (int nim).
6. Public void setNim2, method ini berfungsi untuk mengisi nilai ke nim2 dan menerima parameter String.
7. This.nim2=nim2 digunakan agar bisa mengisi nim2 dengan nilai dari (String nim2).
8. Public void setNama method ini berfungsi untuk mengisi nilai ke nama dan menerima parameter String.
9. This.nama=nama digunakan agar bisa mengisi nama dengan nilai dari (String nama).
10. Public int getNim ,method ini berfungsi untuk mengambil nilai dari tempat nim dan mengembalikan nilai bertipe angka.
11. Public int getNim2 ,method ini berfungsi untuk mengambil nilai dari tempat nim2 dan mengembalikan nilai bertipe teks.

12. `Public int getNama` ,method ini berfungsi untuk mengambil nilai dari tempat nama dan mengembalikan nilai bertipe teks.
13. `Public void Cetak` dan `Cetak2` digunakan untuk menampilkan nilai nim dan nama ke layar.
14. Untuk output tidak ada karena kelas lain harus menggunakan metode setter untuk mengisi data dan getter untuk menampilkan nilai.

c. Panggil Mahasiswa

1. Buat *class* baru untuk pembuatan file yang bisa dilakukan untuk operasi pemrograman Java. Program ini akan memanggil method dari class lain.

```
package Pekan7_2511532017;

public class PanggilMahasiswa_2511532017 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Mahasiswa_2511532017 a= new Mahasiswa_2511532017();
        a.setNim(532017);
        a.setNama("Arif");
        System.out.println(a.getNim());
        System.out.println(a.getNama());
        a.Cetak();
    }
}
```

Gambar 2.2. 5

2. `Mahasiswa_2511532017 a= new Mahasiswa_2511532017();` akan digunakan untuk menyimpan Alamat ke objek yang baru dibuat dengan variabel `a`.
3. `new Mahasiswa_2511532017()` digunakan untuk membuat objek baru dari kelas `Mahasiswa_2511532017`.
4. Lalu `a.setNim` digunakan untuk memanggil method `setNim`. Nilai (532017) akan disalin ke variabel anggota `nim` dan sekarang nilai `a` berupa (532017).
5. Lalu `a.setNama` digunakan untuk memanggil method `setNama`. Nilai (Arif) akan disalin ke variabel anggota `nama` dan sekarang nilai `a` berupa (Arif).
6. Lalu baru ditampilkan di layer dengan `System.out.println`
7. Untuk ini sudah bisa di cetak dengan bentuk seperti ini :

532017
Arif

Gambar 2.2. 6

8. Tapi bisa pakai method lain yaitu a.Cetak yang akan menampilkan :

```
NIM : 532017  
NAMA : Arif
```

Gambar 2.2. 7

d. Panggil Mahasiswa2

1. Buat *class* baru untuk pembuatan file yang bisa dilakukan untuk operasi pemrograman Java. Program ini akan memanggil method dari class lain.

```
package Pekan7_2511532017;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class PanggilMahasiswa2_2511532017 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        Scanner input = new Scanner (System.in);  
        System.out.print("NIM : ");  
        String x = input.nextLine();  
        System.out.print("NAMA : ");  
        String y = input.nextLine();  
        Mahasiswa_2511532017 a = new Mahasiswa_2511532017 ();  
        a.setNim2(x);  
        a.setNama(y);  
        if (x.startsWith ("25")) {  
            System.out.println(y + " Anda Angkatan 2025");  
        }  
        if (x.contains ("1153")) {  
            System.out.println("Anda Mahasiswa Informatika");  
        }  
        a.Cetak2();  
        input.close();  
    }  
}
```

Gambar 2.2. 8

2. Buat scanner agar pengguna bisa menginputkan data.
3. Mahasiswa_2511532017 a= new Mahasiswa_2511532017(); akan digunakan untuk menyimpan Alamat ke objek yang baru dibuat dengan variabel a.
4. new Mahasiswa_2511532017() digunakan untuk membuat objek baru dari kelas Mahasiswa_2511532017.
5. Lalu a.setNim2 digunakan untuk menyimpan data ke objek dengan menggunakan metode setter.

6. Sama dengan a.setNim2, a.setNama juga digunakan untuk menyimpan data dengan metode setter.
7. Lalu jika nim yang diinputkan user diawali dengan “25” maka akan dicetak “anda angkatan 25” dan jika nim mengandung “1153” maka akan dicetak “anda mahasiswa informatika”.
8. Lalu a.Cetak2 digunakan untuk menampilkan output :

```
NIM : 2511532017
NAMA :muhammad arif
muhammad arif Anda Angkatan 2025
Anda Mahaiswa Informatika
NIM : 2511532017
NAMA : muhammad arif
```

Gambar 2.2. 9

e. String1

1. Buat *class* baru untuk pembuatan file yang bisa dilakukan untuk operasi pemrograman Java.
2. Program ini akan menggunakan metode bawaan dari string

```
package Pekan7_2511532017;

public class String1_2511532017 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        String salam = "Assalamualaikum";
        System.out.println("panjang salam adalah : " +salam.length());
        System.out.println(salam.toUpperCase()); //outputs "ASSALAMUALAIKUM
        System.out.println(salam.toLowerCase()); // outputs "assalamualaikum
        System.out.println(salam.indexOf("salam")); //outputs 2
    }

}
```

Gambar 2.2. 10

3. Untuk salam.length akan menghitung panjang salan dimulai dari 0.
4. Untuk salam.toUpperCase akan mengubah salam menjadi huruf kapital semua.
5. Untuk salam.toLowerCase akan mengubah salam menjadi huruf kecil semua.
6. Untuk salam.indexOf(salam) akan mencari awal mulai kata salam dari kata “assalamnualaikum”.
7. Output :

```
panjang salam adalah : 15
ASSALAMUALAIKUM
assalamualaikum
2
```

Gambar 2.2. 11

f. String2

1. Buat *class* baru untuk pembuatan file yang bisa dilakukan untuk operasi pemrograman Java.
2. Program ini akan menggunakan metode bawaan dari string

```
package Pekan7_2511532017;

public class String2_2511532017 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        String firstName = "Muhammad";
        String lastName = "Arif";
        String txt1 = "Dosen\\intelektual\\kampus";
        System.out.println("Nama lengkap : "+firstName + " " + lastName);
        System.out.println("Nama lengkap : "+firstName.concat(lastName));
        System.out.println(txt1);
        int x = 10;
        int y = 20;
        int z = x + y;
        System.out.println("x + y = "+z);
        String a = "10";
        String b = "20";
        String c = a + b ;
        System.out.println("String a + String b = "+c);
        String v = a + y;
        System.out.println("String a + integer y = "+v);
    }
}
```

Gambar 2.2. 12

3. String firstname akan memuat “muhammd” dan string lastname akan memuat “arif”
4. String txt1 akan memuat “Dosen\\intelektual\\kampus”. Penggunaan tanda ‘\’ digunakan agar bisa menginputkan tanda “ didalam tanda “.
5. Lalu string firstname dan lastname akan dicetak dengan metode ‘+’
6. Lalu metode kedua bisa menggunakan firstName.concat(lastname).
7. Int x, y dan z = x+y, z akan dicetak dari penjumlahan x dan y.
8. String a, b dan c = a+b, c akan dicetak dari penggabungan dari a dan b.
9. Dan string v akan dicetak dari penggabungan dari a dan y.

10. Dengan output sebagai berikut :

```
Nama lengkap : Muhammad Arif
Nama lengkap : MuhammadArif
Dosen"intelektual"kampus
x + y = 30
String a + String b = 1020
String a + integer y = 1020
```

Gambar 2.2. 13

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum string pada java ini berfokus pada enkapsulasi dalam program berorientasi pada objek dan metode pada data string. Penerapan *setter* dan *getter* menunjukkan prinsip enkapsulasi dalam Pemrograman Berorientasi Objek (OOP), sementara pemanggilan metode seperti Cetak() dan Cetak2() memperkuat pemahaman tentang eksekusi berbasis method.

Di sisi lain, penggunaan String tidak hanya terbatas pada penyimpanan teks, tetapi juga dieksplorasi melalui manipulasi dan analisis dengan metode seperti toUpperCase(), startsWith(), dan contains(). Hal ini memperlihatkan bahwa String dalam Java adalah objek yang dinamis dan kaya akan fungsi, yang sangat relevan dalam pengembangan aplikasi interaktif berbasis input pengguna.

3.2 Saran

- Melatih penggunaan pemanggilan method agar bisa dapat memahami dengan baik.
- Memahami

Masih banyak kekurangan dalam pembuatan laporan praktikum ini, maka dari itu penulis sangat terbuka untuk menerima saran dari pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

[1] CodeGym, "Cara Memanggil Metode di Java," *CodeGym*. Available: <https://codegym.cc/id/groups/posts/id.642.cara-memanggil-metode-di-java>. (Diakses: Nov. 10, 2025).

[2] Duniaikom, "Tutorial Belajar Java: Tipe Data String Bahasa Pemrograman Java," *Duniaikom*. Available: <https://www.duniaikom.com/tutorial-belajar-java-tipe-data-string-bahasa-pemrograman-java/>. (Diakses: Nov. 10, 2025).